

Roll No

CE-403 (GS)**B.Tech. IV Semester**

Examination, December 2024

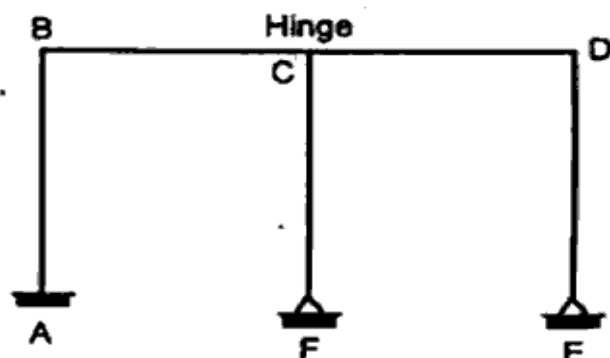
Grading System (GS)**Structural Analysis-I**

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note:** i) Attempt any five questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किन्हीं भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Find out the summation of kinematic indeterminacy and static indeterminacy for the plane frame shown below. 7
नीचे दिखाए गए समतल फ्रेम के लिए गतिज अनिश्चितता और स्थैतिक अनिश्चितता का योग ज्ञात करें।



CE-403 (GS)

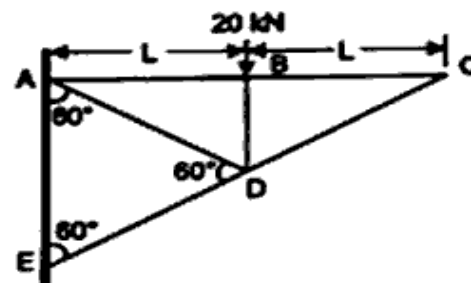
PTO

- b) What is Betti's theorem? Derive Maxwell's reciprocal theorem from it. 7
बेटी का प्रमेय क्या है? इससे मैक्सवेल का व्युत्क्रम प्रमेय निकालें।

2. a) Write a short note on Strain energy. 7
तनाव ऊर्जा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।
b) Classify the arches based on material, shapes and structural system. 7
सामग्री, आकार और संरचनात्मक प्रणाली के आधार पर मेहराबों को वर्गीकृत करें।

3. a) What do you understand by sway and non sway analysis? 7
आप प्रभाव और गैर प्रभाव विश्लेषण से क्या समझते हैं?
b) Distinguish between pin jointed and rigidly jointed structures. 7
पिन संयुक्त और दृढ़ संयुक्त संरचनाओं के बीच अंतर बताइए।

4. a) In the pin-jointed plane truss shown below, magnitude of force in member ED is _____ kN. 7
नीचे दर्शाए गए पिन-संयुक्त समतल ट्रस में, सदस्य ED में बल का परिमाण _____ kN है।



CE-403 (GS)

Contd...

- b) In construction why are the lintels preferred to arches?

7

निर्माण में मेहराबों की अपेक्षा लिंटल को क्यों प्राथमिकता दी जाती है?

5. a) A three-hinged parabolic arch ABC has a span of 20 m and a central rise of 4.0 m. The arch has hinges at the ends and at the crown. A train of two point loads of 20 kN and 10 kN, 5 m apart, crosses this arch from left to right, with the 20 kN load leading. The maximum thrust is induced at the supports.

7

तीन-हिंग वाले परवलयिक आर्क ABC का फैलाव 20 मीटर है और केन्द्रीय उभार 4.0 मीटर है। आर्क के सिरों और मुकुट पर हिंग हैं। 20 kN और 10 kN के दो बिंदु भारों की एक श्रृंखला, 5 मीटर की दूरी पर, इस आर्क को बाएं से दाएं पार करती है, जिसमें 20 kN का भार सबसे आगे होता है। समर्थनों पर प्रेरित अधिकतम ध्रुव है।

- b) State Eddy's theorem in arches.

7

मेहराबों में एडी के प्रमेय को बताइए।

6. a) A cable carrying a load of 15 kN per metre run of horizontal span, is stretched between two supports 150 m apart. The supports are at the same level and the central dip is 10 m. The difference between the greatest and the least tensions in the cable will be

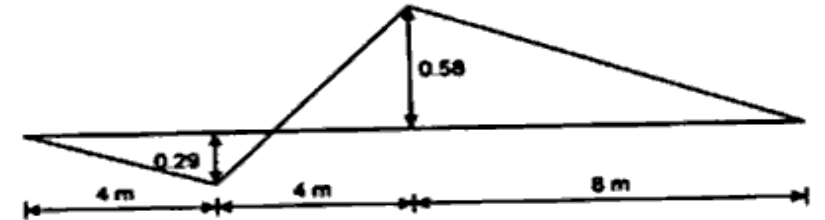
7

क्षैतिज फैलाव के प्रति मीटर रन पर 15 kN का भार ले जाने वाली एक केबल को 150 मीटर की दूरी पर स्थित दो सपोर्ट के बीच खींचा गया है। सपोर्ट एक ही स्तर पर हैं और केन्द्रीय ढलान 10 मीटर है। केबल में सबसे अधिक और सबसे कम तनाव के बीच का अंतर होगा।

- b) The Influence Line Diagram (ILD) per a force in a truss member is shown in the figure. If a Uniformly Distributed load (UDL) of intensity of 30 kN/m longer than the span traverses, then the maximum compression in the member is.

7

ट्रस सदस्य में बल के प्रति प्रभाव रेखा आरेख (ILD) चित्र में दिखाया गया है। यदि 30 kN/m की तीव्रता वाला एक समान रूप से वितरित भार (UDL) स्पैन ट्रैवर्स से अधिक लंबा है, तो सदस्य में अधिकतम संपीड़न है।



7. a) If the deflection at the free end of a uniformly loaded cantilever beam is 15 mm and the slope of the deflection curve at the free end is 0.02 radian, then the length of the beam is

7

यदि एक समान रूप से लोड किए गए कैंटिलीवर बीम के मुक्त छोर पर विक्षेपण 15 मिमी है और मुक्त छोर पर विक्षेपण वक्र का ढलान 0.02 रेडियन है, तो बीम की लंबाई है

- b) A cantilever beam with a uniform flexural rigidity ($EI = 200 \times 10^6 \text{ Nm}^2$) is loaded with a concentrated force at its free end. The area of the bending moment diagram corresponding to the full length of the beam is 10000 Nm^2 . Find out the magnitude of the slope of beam at its free end.

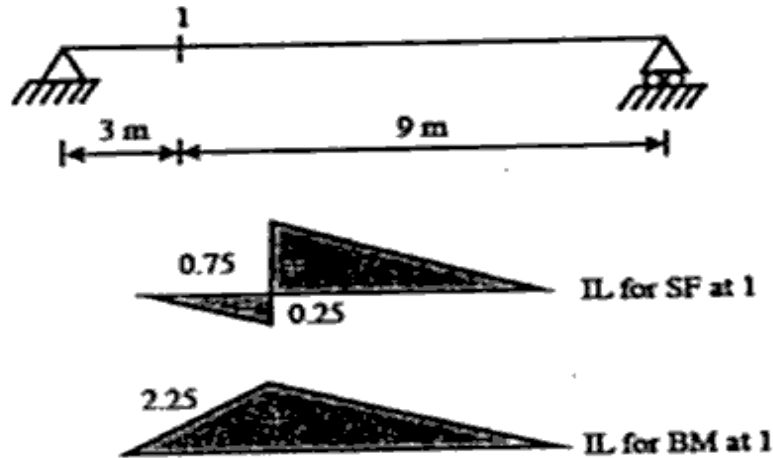
7

[5]

एकसमान लचीली कठोरता ($EI = 200 \times 10^6 \text{ Nm}^2$) वाली एक कैंटिलीवर बीम को उसके मुक्त सिरे पर एक संकेन्द्रित बल के साथ लोड किया जाता है। बीम की पूरी लंबाई के अनुरूप बंकन आघूर्ण आरेख का क्षेत्रफल 10000 Nm^2 है। बीम के मुक्त सिरे पर ढलान का परिमाण ज्ञात करें।

8. a) The given figures show a beam with its influence line for shear force and bending moment at section '1': 7

दिए गए चित्र खंड '1' पर कतरनी बल और बंकन आघूर्ण के लिए प्रभाव रेखा के साथ एक बीम को दर्शाते हैं:



The values of the shear force and bending moment at section '1' due to a concentrated load of 20 kN placed at mid-span will be

मध्य-स्पैन पर रखे गए 20 kN के संकेन्द्रित भार के कारण खंड '1' पर कतरनी बल और बंकन आघूर्ण के मान होंगे

[6]

- b) What is the advantage of method of section over method of joints? 7

जोड़ों की विधि की तुलना में खंडों की विधि का क्या लाभ है?
